Calcul littéral, fractions et puissances de 10

Cours complet et exercices corrigés pour la 3e

Ce document rassemble trois chapitres essentiels du programme de 3e : le calcul littéral, les fractions et les puissances de 10. Chaque notion est expliquée pas à pas, accompagnée d'exemples et de pièges à éviter. Des exercices variés avec corrigés détaillés permettent de s'entraîner efficacement.

17 avril 2026

Table des matières

1 Calcul littéral **3**
1.1 Rappels : expressions littérales 3
1.2 Développer et réduire 3
1.3 Identités remarquables 3
1.4 Factoriser 4
1.5 Équations produit nul 5

2 Fractions **7**
2.1 Simplification de fractions 7
2.2 Addition et soustraction 7
2.3 Multiplication 7
2.4 Division 8
2.5 Fractions et priorités opératoires 8

3 Puissances de 10 **9**
3.1 Définition 9
3.2 Propriétés des puissances de 10 10
3.3 Écriture scientifique 10
3.4 Opérations avec les puissances de 10 10
3.5 Ordre de grandeur 11

1. Calcul littéral

1.1. Rappels : expressions littérales

Une **expression littérale** est une expression mathématique contenant des lettres (appelées **variables**) qui représentent des nombres. Par exemple : $A = 3x + 2$, $B = (x+1)(x-2)$, $C = 5a^2 - 2ab + b^2$.

1.2. Développer et réduire

Définition 1.1. ***Développer*** *une expression, c'est transformer un produit en une somme (ou différence).* ***Réduire****, c'est regrouper les termes de même nature (les constantes entre elles, les x entre eux, les x^2 entre eux, etc.).*

Propriété 1.1 (Distributivité simple)**.** *Pour tous nombres k, a, b :*

$$k \times (a+b) = ka + kb \qquad \text{et} \qquad k \times (a-b) = ka - kb.$$

Exemple 1.1. *Développer et réduire $A = 5(2x-3)$.*

$$A = 5 \times 2x - 5 \times 3 = 10x - 15.$$

Propriété 1.2 (Distributivité double (produit de deux sommes))**.**

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd.$$

Exemple 1.2. *Développer $B = (x+4)(x-2)$.*

$$B = x \times x + x \times (-2) + 4 \times x + 4 \times (-2) = x^2 - 2x + 4x - 8 = x^2 + 2x - 8.$$

Ne pas oublier le signe $-$ quand on développe. Par exemple $(x-3)(x-5) = x^2 - 5x - 3x + 15 = x^2 - 8x + 15$.

1.3. Identités remarquables

Propriété 1.3 (Trois identités à connaître par cœur)**.** *Pour tous nombres a et b :*

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \tag{1}$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \tag{2}$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2. \tag{3}$$

Exemple 1.3. — $(2x+3)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$.

— $(5x-1)^2 = 25x^2 - 10x + 1$.

— $(3x+2)(3x-2) = (3x)^2 - 2^2 = 9x^2 - 4$.

Pour développer rapidement, identifiez d'abord la forme (carré d'une somme, d'une différence ou produit somme/différence) puis appliquez la formule correspondante.

1.4. Factoriser

Définition 1.2. ***Factoriser*** *une expression, c'est l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs.*

Les outils de factorisation sont :

— le facteur commun,

— les identités remarquables.

Propriété 1.4 (Facteur commun)**.**

$$k \times a + k \times b = k(a+b) \quad \textit{et} \quad ka - kb = k(a-b).$$

Exemple 1.4. — $A = 3x + 15 = 3 \times x + 3 \times 5 = 3(x+5)$.

— $B = (2x+1)(x-4) - (2x+1)(3x+2) = (2x+1)\big[(x-4)-(3x+2)\big] = (2x+1)(-2x-6)$.

Propriété 1.5 (Factorisation avec identités remarquables)**.**

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2, \tag{4}$$
$$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2, \tag{5}$$
$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b). \tag{6}$$

Exemple 1.5. — $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$ *(car* $6x = 2 \times x \times 3$ *et* $9 = 3^2$*).*

— $4x^2 - 20x + 25 = (2x-5)^2$.

— $49 - 9x^2 = 7^2 - (3x)^2 = (7-3x)(7+3x)$.

Vérifiez toujours que le développement de votre factorisation redonne bien l'expression de départ.

1.5. Équations produit nul

Propriété 1.6. *Un produit de facteurs est nul si et seulement si* ***l'un au moins des facteurs est nul****.*

$$A \times B = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

Exemple 1.6. *Résoudre* $(x-3)(2x+5) = 0$.

$$x - 3 = 0 \text{ ou } 2x + 5 = 0 \implies x = 3 \text{ ou } x = -\frac{5}{2}.$$

Les solutions sont $x = 3$ *et* $x = -\frac{5}{2}$.

Pour résoudre une équation du type $(ax+b)(cx+d) = 0$, on annule chaque facteur séparément.

Exercices

Exercice 1. Développer et réduire les expressions suivantes :

$$A = 3(2x-5), \quad B = -2x(3x+4), \quad C = (x+7)(x-3), \quad D = (4x-1)(x+2).$$

Exercice 2. Utiliser les identités remarquables pour développer :

$$E = (3x+4)^2, \quad F = (5x-2)^2, \quad G = (2x-5)(2x+5), \quad H = (x+\sqrt{2})^2.$$

Exercice 3. Factoriser au maximum :

$$I = 4x+12, \quad J = 7x^2-21x, \quad K = (x+1)(x-2)+(x+1)(3x+4), \quad L = 9x^2-16.$$

Exercice 4. Résoudre les équations suivantes :

$$(x-5)(2x+3) = 0, \qquad (3x-1)^2 = 0, \qquad 4x^2 - 25 = 0.$$

Exercice 5. On considère $M = (2x+3)^2 - (x-1)^2$.

(a) Développer et réduire M.

(b) Factoriser M (aide : utiliser $a^2 - b^2$).

(c) Résoudre $M = 0$.

Corrigés détaillés

Corrigé exercice 1.

$$A = 3 \times 2x - 3 \times 5 = 6x - 15.$$
$$B = -2x \times 3x + (-2x) \times 4 = -6x^2 - 8x.$$
$$C = x \times x + x \times (-3) + 7 \times x + 7 \times (-3) = x^2 - 3x + 7x - 21 = x^2 + 4x - 21.$$
$$D = 4x \times x + 4x \times 2 + (-1) \times x + (-1) \times 2 = 4x^2 + 8x - x - 2 = 4x^2 + 7x - 2.$$

Corrigé exercice 2.

$$E = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 4 + 4^2 = 9x^2 + 24x + 16.$$
$$F = (5x)^2 - 2 \times 5x \times 2 + 2^2 = 25x^2 - 20x + 4.$$
$$G = (2x)^2 - 5^2 = 4x^2 - 25.$$
$$H = x^2 + 2 \times x \times \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = x^2 + 2\sqrt{2}\,x + 2.$$

Corrigé exercice 3.

$$I = 4(x+3).$$
$$J = 7x(x-3).$$
$$K = (x+1)\big[(x-2) + (3x+4)\big] = (x+1)(4x+2) = (x+1) \times 2(2x+1) = 2(x+1)(2x+1).$$
$$L = (3x)^2 - 4^2 = (3x-4)(3x+4).$$

Corrigé exercice 4.

- $(x-5)(2x+3) = 0$: soit $x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$, soit $2x + 3 = 0 \Rightarrow x = -\dfrac{3}{2}$. Solutions : 5 et $-\frac{3}{2}$.
- $(3x-1)^2 = 0 \Rightarrow 3x - 1 = 0 \Rightarrow x = \dfrac{1}{3}$.
- $4x^2 - 25 = 0$: factoriser $(2x-5)(2x+5) = 0$ donc $2x - 5 = 0$ ou $2x + 5 = 0$ soit $x = \dfrac{5}{2}$ ou $x = -\dfrac{5}{2}$.

Corrigé exercice 5.

1. Développement :

$$M = (4x^2 + 12x + 9) - (x^2 - 2x + 1) = 4x^2 + 12x + 9 - x^2 + 2x - 1 = 3x^2 + 14x + 8.$$

2. Factorisation avec $a^2 - b^2$ où $a = 2x + 3$, $b = x - 1$:

$$M = [(2x+3) - (x-1)] \times [(2x+3) + (x-1)] = (x+4)(3x+2).$$

3. $M = 0$: $(x+4)(3x+2) = 0$ donne $x = -4$ ou $x = -\dfrac{2}{3}$.

2. Fractions

2.1. Simplification de fractions

Définition 2.1. *Une fraction $\dfrac{a}{b}$ $(b \neq 0)$ n'est pas modifiée si on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.*

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}.$$

Pour simplifier une fraction, on cherche le PGCD du numérateur et du dénominateur, puis on divise les deux par ce PGCD.

Exemple 2.1. $\dfrac{42}{56} = \dfrac{42 \div 14}{56 \div 14} = \dfrac{3}{4}$.

2.2. Addition et soustraction

Propriété 2.1. *Pour additionner (ou soustraire) deux fractions, on les met d'abord au même dénominateur.*

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times d} + \frac{c \times b}{d \times b} = \frac{ad + cb}{bd}.$$

Exemple 2.2. $\dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{4} = \dfrac{2 \times 4}{3 \times 4} + \dfrac{5 \times 3}{4 \times 3} = \dfrac{8}{12} + \dfrac{15}{12} = \dfrac{23}{12}$.

Ne jamais additionner les dénominateurs directement ! On trouve d'abord un dénominateur commun.

2.3. Multiplication

Propriété 2.2.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}.$$

Exemple 2.3. $\dfrac{3}{5} \times \dfrac{7}{2} = \dfrac{21}{10}$.

⊛ **Astuce**

On peut simplifier « en croix » avant de multiplier : $\dfrac{8}{15} \times \dfrac{5}{4} = \dfrac{8 \times 5}{15 \times 4} = \dfrac{2 \times 1}{3 \times 1} = \dfrac{2}{3}$.

2.4. Division

Propriété 2.3. *Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.*

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}, \quad c \neq 0,\ d \neq 0.$$

Exemple 2.4. $\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$.

2.5. Fractions et priorités opératoires

Dans une expression avec fractions, on respecte l'ordre des opérations : parenthèses, puis multiplications/divisions, puis additions/soustractions.

Exemple 2.5. $A = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{4} + \frac{3}{10} = \frac{15}{20} + \frac{6}{20} = \frac{21}{20}$.

Exercices

Exercice 1. Simplifier les fractions suivantes :

$$\frac{36}{48}, \quad \frac{125}{75}, \quad \frac{210}{315}, \quad \frac{72}{180}.$$

Exercice 2. Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$A = \frac{5}{6} + \frac{3}{4}, \quad B = \frac{7}{9} - \frac{2}{3}, \quad C = \frac{5}{8} + \frac{7}{12}, \quad D = 2 - \frac{5}{7}.$$

Exercice 3. Calculer :

$$E = \frac{2}{3} \times \frac{9}{10}, \quad F = \frac{15}{4} \times \frac{8}{25}, \quad G = \frac{3}{8} \div \frac{9}{4}, \quad H = \frac{7}{5} \div 14.$$

Exercice 4. Effectuer en respectant les priorités :

$$I = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{5}, \quad J = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) \times \frac{4}{5}.$$

Exercice 5. Problème : Un jardin occupe $\frac{3}{5}$ du terrain. Les $\frac{2}{3}$ du jardin sont plantés de légumes. Quelle fraction du terrain total est plantée de légumes ?

Corrigés détaillés

Corrigé exercice 1.

$$\frac{36}{48} = \frac{36 \div 12}{48 \div 12} = \frac{3}{4}, \qquad \frac{125}{75} = \frac{125 \div 25}{75 \div 25} = \frac{5}{3}, \qquad \frac{210}{315} = \frac{210 \div 105}{315 \div 105} = \frac{2}{3}, \qquad \frac{72}{180} = \frac{72 \div 36}{180 \div 36} = \frac{2}{5}.$$

Corrigé exercice 2.

$$\begin{aligned}
A &= \frac{5}{6} + \frac{3}{4} = \frac{5\times 2}{12} + \frac{3\times 3}{12} = \frac{10}{12} + \frac{9}{12} = \frac{19}{12}.\\
B &= \frac{7}{9} - \frac{2}{3} = \frac{7}{9} - \frac{6}{9} = \frac{1}{9}.\\
C &= \frac{5}{8} + \frac{7}{12} = \frac{5\times 3}{24} + \frac{7\times 2}{24} = \frac{15}{24} + \frac{14}{24} = \frac{29}{24}.\\
D &= 2 - \frac{5}{7} = \frac{14}{7} - \frac{5}{7} = \frac{9}{7}.
\end{aligned}$$

Corrigé exercice 3.

$$\begin{aligned}
E &= \frac{2\times 9}{3\times 10} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5} \quad \text{(simplification : } 18/6 = 3,\ 30/6 = 5\text{)}.\\
F &= \frac{15\times 8}{4\times 25} = \frac{120}{100} = \frac{6}{5}.\\
G &= \frac{3}{8}\times\frac{4}{9} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}.\\
H &= \frac{7}{5}\times\frac{1}{14} = \frac{7}{70} = \frac{1}{10}.
\end{aligned}$$

Corrigé exercice 4.

$$\begin{aligned}
I &= \frac{2}{3} + \frac{1}{2}\times\frac{4}{5} = \frac{2}{3} + \frac{4}{10} = \frac{2}{3} + \frac{2}{5} = \frac{10}{15} + \frac{6}{15} = \frac{16}{15}.\\
J &= \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)\times\frac{4}{5} = \left(\frac{4}{6} - \frac{3}{6}\right)\times\frac{4}{5} = \frac{1}{6}\times\frac{4}{5} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}.
\end{aligned}$$

Corrigé exercice 5. La fraction du terrain plantée de légumes $= \frac{2}{3}$ du jardin, et le jardin représente $\frac{3}{5}$ du terrain. Donc : $\frac{2}{3}\times\frac{3}{5} = \frac{2\times 3}{3\times 5} = \frac{2}{5}$. Conclusion : les légumes occupent $\frac{2}{5}$ du terrain total.

3. Puissances de 10

3.1. Définition

Définition 3.1. *Pour un entier n positif :*

$$10^n = \underbrace{10\times 10\times\cdots\times 10}_{n \text{ facteurs}}.$$

Par convention : $10^0 = 1$. *Pour un entier n négatif :* $10^{-n} = \frac{1}{10^n}$.

Exemple 3.1. $10^3 = 1000$, $10^2 = 100$, $10^1 = 10$, $10^0 = 1$, $10^{-1} = 0,1$, $10^{-2} = 0,01$.

3.2. Propriétés des puissances de 10

Propriété 3.1. *Pour tous entiers m, n :*

$$10^m \times 10^n = 10^{m+n}, \tag{7}$$

$$\frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}, \tag{8}$$

$$(10^m)^n = 10^{m\times n}. \tag{9}$$

Exemple 3.2. $10^4 \times 10^{-2} = 10^2$, $\dfrac{10^5}{10^8} = 10^{-3}$, $(10^{-2})^3 = 10^{-6}$.

3.3. Écriture scientifique

Définition 3.2. *Un nombre est écrit en* ***notation scientifique*** *lorsqu'il est de la forme*

$$a \times 10^n,$$

où $1 \leq a < 10$ (c'est-à-dire a est un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule) et n est un entier relatif.

Exemple 3.3.
- $3\,400 = 3,4 \times 10^3$.
- $0,000\,56 = 5,6 \times 10^{-4}$.
- $12,5 \times 10^6 = 1,25 \times 10^7$ *(on ajuste l'exposant).*

Pour passer d'un nombre à sa notation scientifique :

1. Placer la virgule après le premier chiffre non nul.
2. Compter de combien de rangs on a déplacé la virgule :
   - Si on a déplacé vers la gauche, l'exposant est positif.
   - Si on a déplacé vers la droite, l'exposant est négatif.

3.4. Opérations avec les puissances de 10

Pour multiplier ou diviser des nombres en notation scientifique, on multiplie les parties décimales et on applique les règles sur les exposants.

Exemple 3.4. $(3 \times 10^4) \times (2 \times 10^{-7}) = (3 \times 2) \times 10^{4+(-7)} = 6 \times 10^{-3}$.

Après une opération, il faut vérifier que le résultat est bien en notation scientifique ($1 \leq a < 10$). Sinon, on ajuste. Par exemple : $(5\times10^3)\times(4\times10^5) = 20\times10^8 = 2,0\times10^9$.

3.5. Ordre de grandeur

L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche. Pour $a \times 10^n$:

— si $a < 5$, l'ordre de grandeur est 10^n ;

— si $a \geq 5$, l'ordre de grandeur est 10^{n+1}.

Exemple 3.5. $4,2\times10^5$ *a pour ordre de grandeur* 10^5 *;* $7,8\times10^{-3}$ *a pour ordre de grandeur* 10^{-2}.

Exercices

Exercice 1. Écrire sous la forme 10^n :

$$10^3 \times 10^5, \quad \frac{10^8}{10^2}, \quad (10^{-2})^4, \quad \frac{10^7 \times 10^{-3}}{10^5}.$$

Exercice 2. Donner l'écriture scientifique des nombres suivants :

$$45\,000, \quad 0,000\,67, \quad 123 \times 10^4, \quad 0,05 \times 10^{-3}.$$

Exercice 3. Calculer et exprimer le résultat en notation scientifique :

$$A = (2 \times 10^4) \times (3 \times 10^{-7}), \quad B = \frac{6 \times 10^5}{2 \times 10^{-2}}, \quad C = \frac{4 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-6}}{10^{-2}}.$$

Exercice 4. Comparer les grandeurs suivantes (sans calculatrice) en utilisant les puissances de 10 :

$$0,000\,05 \quad \text{et} \quad 5 \times 10^{-6}, \qquad 8,2 \times 10^4 \quad \text{et} \quad 9,1 \times 10^3.$$

Exercice 5. Un atome de carbone a une masse d'environ $2,0\times10^{-26}$ kg. Combien y a-t-il d'atomes de carbone dans un échantillon de 1 kg ? Donner la réponse en notation scientifique.

Corrigés détaillés

Corrigé exercice 1.

$$\begin{aligned} 10^3 \times 10^5 &= 10^{3+5} = 10^8. \\ \frac{10^8}{10^2} &= 10^{8-2} = 10^6. \\ (10^{-2})^4 &= 10^{-2\times 4} = 10^{-8}. \\ \frac{10^7 \times 10^{-3}}{10^5} &= 10^{7-3-5} = 10^{-1}. \end{aligned}$$

Corrigé exercice 2.

— $45\,000 = 4,5 \times 10^4$ (décalage de 4 rangs vers la gauche).

— $0,000\,67$: on décale la virgule pour obtenir $6,7$ (4 rangs vers la droite) $\to 6,7 \times 10^{-4}$.

— $123 \times 10^4 = 1,23 \times 10^2 \times 10^4 = 1,23 \times 10^6$.

— $0,05 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-2} \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-5}$.

Corrigé exercice 3.

$$\begin{aligned} A &= (2 \times 3) \times 10^{4+(-7)} = 6 \times 10^{-3} \quad \text{(déjà scientifique).} \\ B &= \frac{6}{2} \times 10^{5-(-2)} = 3 \times 10^7. \\ C &= \frac{4 \times 5}{1} \times 10^{3+(-6)-(-2)} = 20 \times 10^{-1} = 2,0 \times 10^0 = 2. \end{aligned}$$

Corrigé exercice 4.

— $0,000\,05 = 5 \times 10^{-5}$; $5 \times 10^{-6} = 0,000\,005$; donc $5 \times 10^{-5} > 5 \times 10^{-6}$.

— $8,2 \times 10^4 = 82\,000$; $9,1 \times 10^3 = 9\,100$; donc $8,2 \times 10^4 > 9,1 \times 10^3$.

Corrigé exercice 5. Nombre d'atomes $= \dfrac{\text{masse totale}}{\text{masse d'un atome}} = \dfrac{1}{2,0 \times 10^{-26}} = \dfrac{1}{2,0} \times 10^{26} = 0,5 \times 10^{26} = 5,0 \times 10^{25}$ atomes.